

ЗАПИТ

на проведення науково-технічної роботи

1. Назва роботи

Механіка руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного навантаження.

2. Вид тематики (державна, програмно-цільова і конкурсна, відомча)

II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України.

3. Назва цільової програми або цільового проєкту

Наукові і науково-технічні (експериментальні) роботи за пріоритетним напрямом «Механіка матеріалів та конструкцій для потреб інфраструктури, оборони та безпеки держави» на 2025–2026 рр. (адаптовано на основі).

4. Назва розділу програми або напрям цільового проєкту

немає

5. Строки виконання роботи 01.01.2027—31.12.2028

6. Код програмної класифікації видатків 6541230

7. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Фізико-технічні і математичні науки

8. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок

Механіка, математичні проблеми механіки

9. Код та назва наукового напрямку (проблеми) з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук

1.3.1.3. Механіка руйнування та критерії граничного стану.

1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів.

10. Науковий керівник роботи

Селіванов Михайло Федорович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

(прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи)

(підпис)

10. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються за основними етапами та роботою в цілому

1. Створення базового комплексу механіко-математичних та скінченноелементних моделей руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів за статичного навантаження. Будуть обрані репрезентативні типи внутрішньої архітектури (комірчасті, ауксетичні, резонансні структури) та побудовані початкові чисельні карти локалізації напружень, зон зародження тріщин і можливих траєкторій їхнього поширення.

2. Розробка уточнених моделей руйнування за статичного, циклічного й динамічного навантаження, що враховують динамічну функціональність матеріалу та енергопоглинання. Будуть визначені параметри міжфазної деградації в гібридних системах (полімер–цемент) та проведена чисельно-експериментальна верифікація моделей через випробування на стиск, згин та SCB-тести.

За результатами роботи в цілому очікується створення цілісного науково обґрунтованого підходу до аналізу та проектування тріщиностійких інфраструктурних композитів, у яких внутрішня архітектура використовується як активний інструмент керування руйнуванням. Головними результатами стануть:

- механіко-математичні моделі та алгоритми прогнозування умов зародження, поширення, відхилення та зупинки тріщин;
- когезійно-зонні моделі міжфазної деградації та критерії оцінювання ефективності внутрішніх «пасток тріщин»;
- чисельні карти руйнування для різних типів архітектур та практичні рекомендації щодо вибору параметрів композитів для підвищення їхньої довговічності;
- методика експериментальної ідентифікації параметрів тріщиностійкості та пропозиції щодо впровадження результатів у дорожній галузі (для покриттів, мостових настилів, ремонтних шарів).

11. Відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я та по- батькові	Науковий ступінь, посада, телефон	Підпис
Богданов Вячеслав Леонідович	акад. НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 456 0319, e-mail: bogdanov@nas.gov.ua	
Шикуча Олена Миколаївна	д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7715, e-mail: shykulaom@nas.gov.ua	
Декрет Володимир Анатолійович	д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: vadekret@nas.gov.ua	
Зеленський Валерій Степанович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: 5967780, e-mail: vszelenskii@nas.gov.ua	
Бистров Віктор Михайлович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: vmbystrov@nas.gov.ua	
Жукова Наталія Борисівна	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7715, e-mail: zhukova_n@ukr.net	
Довжик Михайло Вікторович	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: mvdovzhyk@nas.gov.ua	
Кіпніс Олександр Леонідович	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 5967780, e-mail: kipnisol23@nas.gov.ua	

Молтасов Андрій Валерійович	к.т.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 77 34, e-mail: creep@inmech.kiev.ua	
Плащинська Алла Вікторівна	к.т.н., с.н.с., заступник завідувача відділу, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7734, e-mail: avplashchynska@nas.gov.ua	
Маслов Борис Петрович	д.ф.-м.н., с.н.с., головний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7764, e-mail: bpmaslov@nas.gov.ua	
Павлюк Ярослав Вікторович	к.т.н., науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 097 671 2921, e-mail: slavikp406@gmail.com	
Романов Олександр Веніамінович	к.т.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 77 34, e-mail: ovromanov@nas.gov.ua	
Ушакова Віра Сергіївна	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38(044)596 77 34, e-mail: reznikvera18@gmail.com	
Пелих Володимир Миколайович	молодший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 050 972 0490, e-mail: ut4ura@ukr.net	
Камінський Анатолій Олексійович	д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 454 7769, e-mail: fract@inmech.kiev.ua	
Курчаков Євгеній Євгенійович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7768, e-mail: kurchakov20@nas.gov.ua	
Мартиняк Ростислав Михайлович	д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 032 258 5136, e-mail: labmtd@iapmm.lviv.ua	

Селіванов Михайло Федорович	д.ф.-м.н., с.д., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7769, e-mail: selivanov20@nas.gov.ua	
Чорноіван Юрій Олексійович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7769, e-mail: chornoivan@nas.gov.ua	
Терещенко Лідія Миколаївна	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: , e-mail: TereshchenkoLMnas.go@nas.gov.ua	
Назаренко Володимир Михайлович	акад. НАН України, д.т.н., проф., в.о. директора, ІМех ім. С.П. Тимошенка НАН України, тел.: , e-mail: nazvm1@gmail.com	

12. Установи - співвиконавці (для комплексних робіт)

Повна назва установи	Назва розділу роботи	Питома вага в загальному обсязі фінансування робіт, %
1	2	3

13. Ключові слова (до 7 слів)

механіка руйнування; метаматеріально-орієнтовані композити; інфраструктурні композити; дорожнє покриття; когезійна зона; міжфазне руйнування; тріщиностійкість.

14. Резюме

Сучасні інфраструктурні об'єкти, зокрема системи дорожнього покриття та мостові настили, працюють в умовах складної дії статичних і динамічних навантажень, де головним чинником втрати довговічності є зародження і поширення тріщин. У роботі пропонується дослідити композити, у яких механічні властивості формуються спеціально спроектованою внутрішньою архітектурою (комірчасті, ауксетичні, резонансні структури). Планується розроблення скінченноелементних і когезійнозонних моделей руйнування матеріалів за статичного й динамічного навантаження з урахуванням міжфазної деградації та взаємодії тріщин із архітектурними елементами. Очікуваними результатами є механіко-математичні моделі руйнування, алгоритми визначення умов зародження тріщин, чисельні карти руйнування та рекомендації щодо вибору параметрів композитів із підвищеним опором пошкодженню.

15. Обґрунтування доцільності виконання роботи**

15.1. Цілі та завдання роботи

Метою роботи є розроблення механіко-математичних моделей, чисельних методик та критеріїв оцінювання руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного навантаження.

Основні завдання:

- Визначити типи архітектури композитів, перспективні для керування руйнуванням (ауксетичні структури, резонансні включення, 3D-друковані решітки).
- Розробити скінченноелементні моделі НДС та когезійно-зонні моделі руйнування елементів архітектури (шарнірні зони, лігаменти, інтерфейси).
- Дослідити взаємодію тріщин із внутрішньою архітектурою: відхилення, зупинку та кінкування тріщин.
- Розробити моделі динамічного навантаження для оцінки впливу динамічної функціональності на параметри руйнування.
- Проаналізувати вплив міжфазної деградації та середовищних чинників на довговічність.
- Побудувати чисельні карти руйнування та сформулювати рекомендації щодо проектування тріщиностійких систем.

15.2. Стан розроблення проблеми

Сучасні дослідження демонструють потенціал метаматеріалів (метабетону, ауксетичних структур) для керування жорсткістю та енергопоглинанням. Однак системна механіка руйнування таких матеріалів залишається недостатньо розробленою. Існують критичні

прогалини у розумінні того, як внутрішня архітектура впливає на зародження та поширення тріщин, а також відсутні узагальнені моделі взаємодії тріщин з архітектурними елементами. Актуальною є потреба у переході від опису окремих ефектів до цілеспрямованого проєктування тріщиностійких композитів.

15.3 Досвід і доробок авторів

Авторський колектив має суттєвий науковий доробок у галузі механіки руйнування композитних та неоднорідних матеріалів, що є фундаментальною основою для виконання завдань запропонованої теми. Досвід авторів охоплює розроблення аналітичних і чисельних методів аналізу напружено-деформованого стану та прогнозування довговічності елементів конструкцій із тріщинами.

Ключові напрями попередніх досліджень авторів:

Механіка міжфазного руйнування та моделювання ламаних меж поділу: розроблено моделі структури привершинної області міжфазної тріщини на ламаній межі розділу матеріалів.

Досліджено закономірності зародження, повороту та зрушення міжфазних тріщин під дією стискальних і складних навантажень.

Застосування когезійно-зонних моделей (CZM): розроблено та впроваджено методики використання мультилінійних когезійних законів для моделювання повільного та квазістатичного поширення крайових тріщин в ізотропних та ортотропних тілах.

Механіка руйнування нелінійно-пружних та в'язкопружних середовищ: побудовано визначальні рівняння та розв'язано крайові задачі для нелінійних анізотропних тіл з урахуванням зон передруйнування. Досліджено процеси субкритичного росту тріщин у в'язкопружних середовищах із використанням операторних методів.

Аналітичне моделювання зон процесу (process zones): створено двопараметричні моделі та аналітичні розв'язки для опису зон зчеплення у вершинах тріщин у квазікрихких матеріалах.

Дослідження гібридних та сендвічевих систем: вивчено механіку міжфазного відшарування (debonding) у композитних сендвічевих балках із стільниковим заповнювачем, що безпосередньо корелює з задачами руйнування інфраструктурних метакомпозитів.

Результати досліджень у 2021–2026 роках відображено у таких основних наукових публікаціях:

1. Камінський А. О., Дудик М. В., Решітник Ю. В. Моделі структури привершинної області міжфазної тріщини на ламаній межі розділу матеріалів : монографія. Бровари : АНФ груп, 2020. 137 с.
2. Камінський А. О., Дудик М. В., Решітник Ю. В., Феньків В. М. Дослідження початкового етапу руйнування кусково-однорідного тіла з міжфазною тріщиною при стисканні вздовж межі поділу // Математичні методи та фізико-механічні поля. 2020. Т. 63, № 4. С. 109–121.
3. Kaminsky A. O. Studies of subcritical crack growth in viscoelastic anisotropic bodies using the continued fraction operator method: synthesis end summary // International Applied Mechanics. 2021. Vol. 57, № 3. P. 263–281.
4. Камінський А., Дудик М., Решітник Ю., Феньків В. Модель зрушення міжфазної тріщини під дією стискального навантаження, паралельного до її берегів // Сучасні проблеми термомеханіки – 2021 : зб. наук. праць Міжнар. наук. конф. та міні-симпозіумів (Львів, 2021) / за заг. ред. Р. М. Кушніра і Ю. В. Токового. Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2021. С. 17–18.

5. Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. Застосування моделі мультилінійної когезійної зони до задачі про крайову тріщину в ізотропному та ортотропному тілі // Сучасні проблеми механіки : матеріали VI Міжнар. наук. конф. (Київ, 30–31 серпня 2021 р.). Київ : КНУ, 2021. С. 71.
6. Selivanov M., Nazarenko L., Altenbach H. Modeling the slow crack growth of an edge crack within the cohesive zone model approach // Theoretical Analyses, Computations, and Experiments of Multiscale Materials: A Tribute to Francesco dell'Isola / eds. I. Giorgio et al. Cham : Springer International Publishing, 2022. P. 505–535.
7. Selivanov M., Protsan V. Solving the problem on the subcritical state // *Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.* 2022. № 1. P. 39–47.
8. Kaminsky A. O., Kurchakov E. E. Tensor-Nonlinear Constitutive Equations for an Elastic Body with Primary Anisotropy // *International Applied Mechanics.* 2022. Vol. 58, № 2. P. 154–159.
9. Kaminsky A. O., Kurchakov E. E., Chornoivan Yu. O. Boundary-value problems of fracture mechanics for a nonlinear anisotropic body // *International Applied Mechanics.* 2022. Vol. 58, № 3. P. 243–279.
10. Камінський А. О., Дудик М. В., Феньків В. М., Чорноіван Ю. О. Про границі застосовності і обмеження моделі Кохніну для тріщини з ламаною межею розділу // *Прикладна механіка.* 2022. Т. 58, № 4. С. 32–44.
11. Камінський А. О., Дудик М. В., Феньків В. М. Про зрушення міжфазної тріщини з контактом берегів від кутової точки ламаної межі розділу // *Прикладна механіка.* 2022. Т. 58, № 5. С. 39–51.
12. Kaminsky A., Dudyk M., Reshitnyk Yu., Chornoivan Yu. An analytical method of modeling the process zone near the tip of an interface crack due to its kinking from the interface of quasi-elastic materials // *International Journal of Solids and Structures.* 2023. Vol. 267. 112117.
13. Selivanov M., Bogdanov V., Altenbach H. Solving some problems of crack mechanics for a normal edge crack in orthotropic solid within the cohesive zone model approach // *Mechanics of Composite Materials.* 2023. Vol. 59, № 2. P. 335–362.
14. Kamins'kyi A. O., Dudyk M. V., Reshitnyk Yu. V., Fen'kiv V. M. Investigation of the initial stage of fracture of a piecewise homogeneous body with interface crack compressed along the interface // *Journal of Mathematical Sciences.* 2023. Vol. 273, № 6. P. 1016–1030.
15. Камінський А. О., Дудик М. В. Аналітичні методи моделювання зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини (огляд) // *Прикладна механіка.* 2023. Т. 59, № 5. С. 3–43.
16. Selivanov M., Fernati P. Determining the change of stress concentration with time in a 3-D viscoelastic transverse isotropic plate // *Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.* 2023. № 1. P. 33–39.
17. Selivanov M., Fernati P. Modelling the quasistatic crack propagation in a viscoelastic orthotropic medium using the incrementalization of constitutive equations // *Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.* 2023. № 2. P. 65–75.
18. Selivanov M., Fernati P. Initiation and slow propagation of a crack along the plane of symmetry of a 3-d viscoelastic transversely isotropic plate // *Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.* 2023. № 4. P. 26–32.
19. Kaminsky A. O., Kurchakov E. E., Chornoivan Yu. O. Fracture Process Zone in Cracked Nonlinear Orthotropic Body // *International Applied Mechanics.* 2024. Vol. 60, № 1. P. 34–58.
20. Xue P., Wei X., Li Z., Wang Y., Selivanov M. F., Xiong J. Mechanics of inner core debonding of composite sandwich beam with CFRP hexagonal honeycomb // *International Journal of Solids and Structures.* 2024. Vol. 293. 112760.
21. Kaminsky A. O., Dudyk M. V. Analytical Methods of Modeling the Prefracture Zone near an Interfacial Crack Tip (Review) // *International Applied Mechanics.* 2023. Vol. 59. P. 505–539.

22. Kaminsky A. O., Dudyk M. V., Reshitnyk Yu. V. Two-parameter model of the prefracture zone in a quasi-elastic material near the tip of an interface crack // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2023. № 2. P. 116–119.
23. Kaminsky A. O., Dudyk M. V. Development of plastic zone near tip of interfacial crack with contacting faces // International Applied Mechanics. 2024. Vol. 60, № 2. P. 149–162.
24. Камінський А. О., Дудик М. В., Поліщук Т. В. Модель зародження тріщини у пружному кусково-однорідному тілі з ламаною межею поділу // Прикладна механіка. 2024. Т. 60, № 6. С. 41–52.
25. Streliaev Y. M., Martynyak R. M. Partial Slipping of Flat Punch in Thermomechanical Contact with Elastic Half-Space // International Applied Mechanics. 2024. Vol. 60, № 2. P. 212–220.
26. Dudyk M., Kaminsky A., Reshitnyk Yu., Chornoivan Yu. On analytical model of interface crack in bonding quasi-brittle material between distinct elastic media // European Conference on Fracture 2024: Book of Abstracts (Zagreb, Croatia, August 26–30, 2024). Zagreb : University of Zagreb, 2024. P. 8.
27. Богданова О., Дудик М., Камінський А., Решітник Ю. Модель повороту міжфазної тріщини у квазікрихкий матеріал біматеріального тіла у кутовій точці ламаної межі поділу // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур : зб. наук. праць 11-ї Міжнар. наук. конф. Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2024. Вип. 6. С. 127–128.
28. Богданова О. С., Дудик М. В., Камінський А. О., Решітник Ю. В. Поворот міжфазної тріщини у квазікрихкий матеріал біматеріального тіла у кутовій точці ламаної межі поділу // Механіка: сучасність і перспективи – 2024 : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–11 жовтня 2024 р.). Київ : Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 2024. С. 259–260.
29. Богданова О. С. Вплив двовісності навантаження на граничний стан ортотропної пластини з періодичною системою колінеарних тріщин // Механіка: сучасність і перспективи – 2024 : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–11 жовтня 2024 р.). Київ : Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 2024. С. 280–282.
30. Терещенко Л. М., Ткаченко В. О., Абрамова Л. П. Математичне моделювання взаємодії та поширення хвиль в околі проникного хвилелому // MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION : XI Int. Sci.-Prac. Conf. (Chicago, USA, June 27–29, 2024). P. 153–157.
31. Селіванов М. Ф., Фернаті П. В., Терещенко Л. М. Визначення траєкторії розвитку тріщини з використанням адаптивної розбивки із регулярною частиною // Механіка: сучасність і перспективи – 2024 : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–11 жовтня 2024 р.). Київ : Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 2024. С. 254–257.
32. Kaminsky A. A., Dudyk M. V., Chornoivan Y. O. An Analytical Solution for the Interface Crack in a Quasi-Brittle Bonding Material // Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2025. Vol. 48, № 7. P. 2995–3006.
33. Kaminsky A. O., Dudyk M. V., Polishchuk T. V. Crack Initiation Model in Elastic Piecewise Homogeneous Body with Broken Interface // International Applied Mechanics. 2024. Vol. 60, № 6. P. 677–688.
34. Dudyk M., Kaminsky A., Reshitnyk Yu., Chornoivan Yu. On analytical model of interface crack in bonding quasi-brittle material between distinct elastic media // Procedia Structural Integrity. 2025. Vol. 68. P. 53–58.
35. Chugunova M., Ji H., Taranets R., Vasylyeva N. Analysis of a Radiotherapy Model for Brain Tumors // Studies in Applied Mathematics. 2025. Vol. 155, № 1. e70074.
36. Pata V., Siryk S. V., Vasylyeva N. Multi-term fractional linear equations modeling oxygen subdiffusion through capillaries // Applicable Analysis. 2025. P. 1–39.

37. Pereverzyev S., Siryk S. V., Vasylyeva N. Identification of the memory order in multi-term subdiffusion equations // Numerical Functional Analysis and Optimization. 2025. Vol. 46, № 3. P. 275–309.
38. Kaminsky A. O., Kurchakov E. E., Chornoivan Yu. O., Gusev V. V. Numerical Analysis of Boundary Effects in Nonlinear Orthotropic Body with Crack // International Applied Mechanics. 2025. Vol. 61, № 1. P. 81–95.
39. Martynyak R. M., Mykytyn M. M., Malanchuk N. I. Thermomechanical contact of an elastic half-space and a rigid base under the action of a circular heat sink // Materials Science. 2025. Vol. 61. P. 129–136.
40. Kaminsky, A.A., Dudyk, M.V. & Chornoivan, Y.O. An analytical evaluation of T-stress influence in the process zone modelling for the interface crack kinking. Int J Fract 250, 22 (2026).

15.4. Структура досліджень

Етап 1 (2027 р.): Розроблення моделей руйнування та вибір базових архітектур. Побудова СЕ-моделей НДС за статичного навантаження, базових когезійно-зонних моделей та параметричний аналіз впливу геометрії на зародження тріщин.

Етап 2 (2028 р.): Моделювання статичного і динамічного руйнування, міжфазної деградації та експериментальна верифікація. Дослідження динамічної відповіді, аналіз дебондингу в гібридних системах та верифікація моделей через механічні випробування (стиск, згин, SCB).

15.5. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.

Необхідна для виконання теми матеріально-технічна база наявна.

16. Техніко-економічне обґрунтування

1. Актуальність та економічна значущість

Сучасна дорожня та транспортна інфраструктура працює в умовах накопичення пошкоджень, де основним чинником втрати працездатності є зародження та розвиток тріщин. Традиційні методи підвищення довговічності через зміну складу матеріалу не забезпечують повного контролю над траєкторіями руйнування. Впровадження метаматеріально-орієнтованих композитів дозволяє використовувати внутрішню архітектуру як «пастки тріщин», що суттєво подовжує строк служби об'єктів (доріг, мостових настилів, захисних шарів). Економічний ефект досягається за рахунок зниження частоти капітальних ремонтів та витрат на експлуатацію інфраструктурних систем.

2. Технічна перевага та інноваційність Запропонований підхід базується на поєднанні архітектурного проектування та механіки руйнування. На відміну від існуючих рішень, робота пропонує цілісну систему моделювання, що враховує:

- взаємодію тріщин з аусетичними та резонансними елементами;
- міжфазну деградацію за допомогою когезійно-зонних моделей (CZM);
- динамічну функціональність (енергопоглинання) для захисту від ударних та вібраційних навантажень.

3. Оптимізація витрат на розробку Використання розроблених чисельних моделей та алгоритмів дозволяє проводити порівняльний аналіз різних архітектурних рішень без виготовлення великої кількості вартісних експериментальних зразків. Це забезпечує:

- Скорочення обсягу пробних випробувань.

- Зменшення витрат на пошук оптимальної структури матеріалу для конкретних умов експлуатації.
- Можливість швидкого прототипування архітектурних елементів за допомогою 3D-друку (CreatBot PEEK-250).

4. Наявна технічна база та фаховий рівень Технічна реалізація проєкту повністю забезпечена обладнанням Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, зокрема універсальними випробувальними машинами (Matest UNIMEC 300 кН) та спеціалізованими пристроями для SCB-випробувань на тріщиностійкість. Авторський колектив має ґрунтовний науковий заділ, підтверджений численними публікаціями у міжнародних виданнях (International Journal of Solids and Structures, International Applied Mechanics) щодо моделювання зон передруйнування, міжфазних тріщин та нелінійного деформування композитів.

5. Потенційний ринок та споживачі Результати мають пряме прикладне застосування для:

- Організацій дорожньої галузі (проєктування та будівництво тріщиностійких покриттів).
- Виробників інноваційних будматеріалів (бетони з 3D-армуванням, метабетон).
- Установ, що обслуговують транспортну інфраструктуру (моніторинг та ремонт мостів, аеродромів).

Висновок: Робота є технічно здійсненою завдяки високій кваліфікації авторів та наявному обладнанню, а її реалізація дозволить створити наукоємну продукцію з високим потенціалом імпортозаміщення та підвищення експлуатаційної надійності критичної інфраструктури України.

17. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, яка очікується за результатами наукової, науково-технічної роботи
(потрібне зазначити):

- ☐ немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги
☒ немає аналогів в Україні
☐ краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками
☐ перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

18. Використання результатів роботи

18.1. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення роботи

Найменування результатів, ОІВ	Назва підприємства, організації, де передбачається використовувати результати, ОІВ	Заплановані обсяги впровадження
Узагальнена модель руйнування метаматеріально-орієнтованих композитів, що враховує вплив	Авіакосмічна, енергетична та машинобудівна галузі виробництва; підприємства з	

внутрішньої архітектури (ауксетичної, резонансної тощо). Алгоритми прогнозування умов зародження, відхилення та зупинки тріщин, які можуть бути оформлені як комп'ютерні програми для чисельного моделювання. Нові конструктивні рішення та корисні моделі (патенти): Інноваційні геометричні структури (наприклад, 3D-друковані армувальні решітки або ауксетичні вставки), що виконують функцію внутрішніх «пасток тріщин». Склади та архітектура гібридних систем (полімер–цемент, армування–матриця) із підвищеним опором міжфазній деградації. Чисельні карти руйнування та бази даних: Система карт, які пов'язують геометричні параметри архітектури з показниками тріщиностійкості та енергопоглинання. Методика формування баз даних щодо параметрів міжфазного зчеплення та довговічності полімерних елементів у лужному середовищі. Методики та технічні рекомендації: Методика експериментальної верифікації параметрів тріщиностійкості інфраструктурних композитів із використанням SCB-випробувань та непрямого розтягу. Практичні рекомендації щодо проєктування тріщиностійких дорожніх покриттів, мостових настилів та ремонтних шарів	розробки композитних конструкцій; науково-дослідні інститути матеріалознавства і механіки	
---	--	--

18.2. Шляхи та способи подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання роботи

18.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ)

Країна	Назва підприємства, організації	Найменування результатів, ОІВ	Можливі обсяги споживання
--------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Україна	Організації дорожньої галузі (проектні та будівельні підприємства), оператори мостових настилів та транспортної інфраструктури, виробники інноваційних бетонних та композитних матеріалів, а також наукові установи у галузі механіки та матеріалознавства	Методики розрахунків тріщиностійкості нелінійно-пружних та в'язкопружних композитів	Використання у проектуванні та оцінюванні ресурсу елементів конструкцій
---------	--	---	---

19. Об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та фундаментальних, де використовуються ОІВ)

<i>Регстраційний номер патенту, свідоцтва, країна (для ОІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом)</i>	<i>Назва необхідного патенту, ноу-хау, об'єкта авторського права та інших ОІВ</i>	<i>Творець ОІВ</i>	<i>Вид наявних прав (виключні майнові права, виключна, невиключна, проста ліцензія) чи є потреба в одержанні прав на використання</i>

20. Фінансові аспекти роботи

20.1. Загальна вартість роботи — 4800 тис. грн.

словами: чотири тисячі вісімсот тис. грн.

20.2. Вартість роботи по роках:

Роки виконання роботи	2027	2028
Вартість виконання робіт (тис. грн.)		

21. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних наукових центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки запиту
Наукова рада механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

22. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься робота, що пропонується

Прізвище, ім'я, по батькові	Науковий ступінь, посада	Місце роботи
ЖУК Ярослав Олександрович	д. ф.-м. н., проф., зав. кафедру	Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
КУЩ Володимир Іванович	д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник	Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
КУЧЕР Микола Кирилович	д. т. н., зав. відділом	Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

23. Додатки, що є невід'ємною частиною запиту на відкриття роботи за

відомчою тематикою:

41. Технічне завдання на виконання роботи за відомчим замовленням (Додаток А).
42. Планова калькуляція кошторисної вартості роботи за відомчим замовленням (Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями.
43. Перелік статей накладних витрат (Додаток В).

дата

Керівник установи

Директор Інституту механіки
ім. С.П.Тимошенка НАН України
д.т.н., академік НАН України
(посада)

(підпис)

М.П.

Володимир НАЗАРЕНКО
(прізвище)

Науковий керівник роботи

Заступник директора з наукової роботи
д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України
(посада)

Михайло СЕЛІВАНОВ
(підпис) *(прізвище)*

ПОГОДЖЕНО

Керівник установи

_____ / Володимир НАЗАРЕНКО
(підпис)

«_____» _____ 2025 р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Уповноважена особа НАН України
(для робіт, термін виконання яких перевищує один рік)

_____ (розшифрувати)
(підпис)

«_____» _____ 2025 р.
М.П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання наукової (науково-технічної) роботи

Механіка руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного

навантаження

(назва роботи)

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України

(повне найменування установи відповідно до Статуту)

1. Рішення про затвердження роботи

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Фізико-технічні і математичні науки

3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок

Механіка, математичні проблеми механіки

4. Код та назва наукового напрямку або проблеми з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень)

1.3.1.3 Механіка руйнування та критерії граничного стану

1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів.

5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводяться роботи

Математичні проблеми механіки

6. Мета роботи

розроблення механіко-математичних моделей, чисельних методик та критеріїв оцінювання руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів.

7. Термін проведення роботи: початок – 01.2027 р.; закінчення – 12.2029 р.

Орієнтовний обсяг коштів на виконання роботи в цілому 0000 тис. грн. та по роках

2027 р. 0000,000 тис. грн.

2028 р. 0000,000 тис. грн.

8. Календарний план роботи

9. Зміст, основні вимоги до виконання роботи, рівня і способів її виконання

Дослідження мають теоретичну та чисельно-експериментальну спрямованість і присвячені розробленню механіко-математичних моделей, чисельних методик та критеріїв оцінювання руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів.

У роботі розглядатиметься широкий спектр композитів зі спеціально спроектованою внутрішньою архітектурою (комірчасті, ауксетичні, резонансні структури) з акцентом на системи дорожнього покриття, мостові настили та захисні шари. Буде отримано алгоритми та залежності для прогнозування умов зародження, поширення, відхилення та зупинки тріщин, а також побудовано чисельні карти руйнування, що пов'язують геометричні параметри внутрішньої структури з показниками тріщиностійкості та енергопоглинання.

Розроблені у межах роботи методики та практичні рекомендації може бути застосовано для розрахунку міцності, надійності та довговічності об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема при створенні інноваційних тріщиностійких дорожніх систем. Перевага цієї розробки полягає у формуванні цілісного підходу, який поєднує опис внутрішньої архітектури, когезійно-зонне моделювання міжфазної деградації та оцінку динамічної функціональності матеріалу.

Способи виконання роботи включають застосування методу скінченних елементів, когезійно-зонного моделювання, енергетичних критеріїв руйнування та чисельно-експериментальну верифікацію за схемами стиску, згину, непрямого розтягу та SCB-випробувань із використанням технологій 3D-друку для виготовлення архітектурних елементів. Рівень досліджень відповідає світовим тенденціям у галузі архітектурних інфраструктурних матеріалів (architected infrastructure materials), а за власною оцінкою розробка не має прямих аналогів в Україні.

10. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються за основними етапами та роботою в цілому

При виконанні першого етапу очікується створення базового комплексу механіко-математичних та скінченноелементних моделей руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів за статичного навантаження; визначення початкових критеріїв ефективності внутрішніх архітектурних елементів («пасток тріщин») та побудова чисельних карт локалізації напружень і зон зародження тріщин.

При виконанні другого етапу очікується розроблення уточнених моделей руйнування за статичного, циклічного й динамічного навантаження з урахуванням міжфазної деградації; проведення чисельно-експериментальної верифікації запропонованих моделей через випробування на стиск, згин та SCB-випробування, а також ідентифікація параметрів когезійних моделей для гібридних систем.

За результатами роботи в цілому очікується:

- Механіко-математична модель руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів, що враховує вплив внутрішньої архітектури на умови зародження і поширення тріщин.

- Алгоритми визначення умов зародження, поширення, відхилення та зупинки тріщин у матеріалах з комірчастою, ауксетичною та резонансною структурою.

- Когезійні моделі міжфазної деградації та методики оцінювання тріщиностійкості інтерфейсів полімер–цемент, армування–матриця та ремонтний шар–основа.

- Чисельні карти руйнування для базових архітектур метаматеріально-орієнтованих композитів та критерії оцінювання їх ефективності як енергопоглинаючих структур.

- Методика експериментальної верифікації параметрів тріщиностійкості та енергопоглинання інфраструктурних композитів із використанням технологій 3D-друку та спеціалізованих механічних випробувань.

- Рекомендації щодо вибору геометричних і матеріальних параметрів тріщиностійких композитів для систем дорожнього покриття, мостових настилів та захисних шарів інфраструктурних об'єктів.

11. Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню роботи

Наукові звіти за темою, до яких включено розроблені методики, алгоритми розв'язування задач та висновки та рекомендації щодо застосування отриманих результатів для практичного використання на підприємствах України.

Науковий керівник роботи

В.о. завідувача відділу механіки

руйнування матеріалів

(посада)

Доктор фізико-математичних наук

Селіванов Михайло Федорович

(підпис)

**Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи
на 2027 рік**

Механіка руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з
акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного навантаження

Термін виконання роботи: початок – «01» січня 2027 р., закінчення – «31» грудня 2030 р.

№ п/п	Найменування статей витрат	КЕКВ	Сума, тис. грн.
1.	Заробітна плата	2111	0000,000
2.	Нарахування на оплату праці	2120	0000,000
3.	Оплата теплопостачання	2271	
Разом:			0000,000
в т.ч. накладні витрати			0000,000
% їх до основної заробітної плати			00,00%

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

Керівник установи

_____ Володимир НАЗАРЕНКО
(підпис) М.П.
Науковий керівник роботи

_____ Михайло СЕЛІВАНОВ
(підпис)
Начальник ПЕВ

_____ Людмила МАКАРОВА
(підпис)
Головний бухгалтер

_____ Надія БЕК
(підпис)

Розрахунки витрат за статтею «Заробітна плата (2111)»
на наукову роботу
**Механіка руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з
акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного
навантаження**
на 2027 рік.

№ з/п	Категорія персоналу	Кількість л-міс.	Середня з/п за місяць (тис. грн.)	Сума заробітної плати (тис. грн.)
1	2	3	4	5
Дослідники				
1	Гол. наук. співроб.	12		
2	Пров. наук. співроб.	12		
3	Ст. наук. співроб.	12		
	Всього			
Інші працівники				
	Допоміжний персонал (н.в.)			
	Всього			
	Разом			

Примітка: Накладні витрати зазначити поміткою **“н.в.”**

Керівник установи

М.П. (підпис)

Володимир НАЗАРЕНКО

Науковий керівник роботи

(підпис)

Михайло СЕЛІВАНОВ

Начальник ПЕВ

(підпис)

Людмила МАКАРОВА

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія БЕК

Додаток В
до Планової калькуляції кошторисної вартості
наукової роботи за відомчою тематикою

Перелік статей накладних витрат
на наукову роботу

Механіка руйнування метаматеріально-орієнтованих інфраструктурних композитів з
акцентом на системи дорожнього покриття за статичного та динамічного навантаження

на 2027 рік.

№ п/п	Найменування статті	Код економічної класифікації видатків (КЕКВ)	Обсяг фінансування (тис. грн.)
1	2	3	4
1	Заробітна плата	2111	
2	Нарахування на з/плату	2120	
	Разом		

Керівник установи

М.П. (підпис)

Володимир НАЗАРЕНКО

Науковий керівник роботи

(підпис)

Михайло СЕЛІВАНОВ

Начальник ПЕВ

(підпис)

Людмила МАКАРОВА

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія БЕК